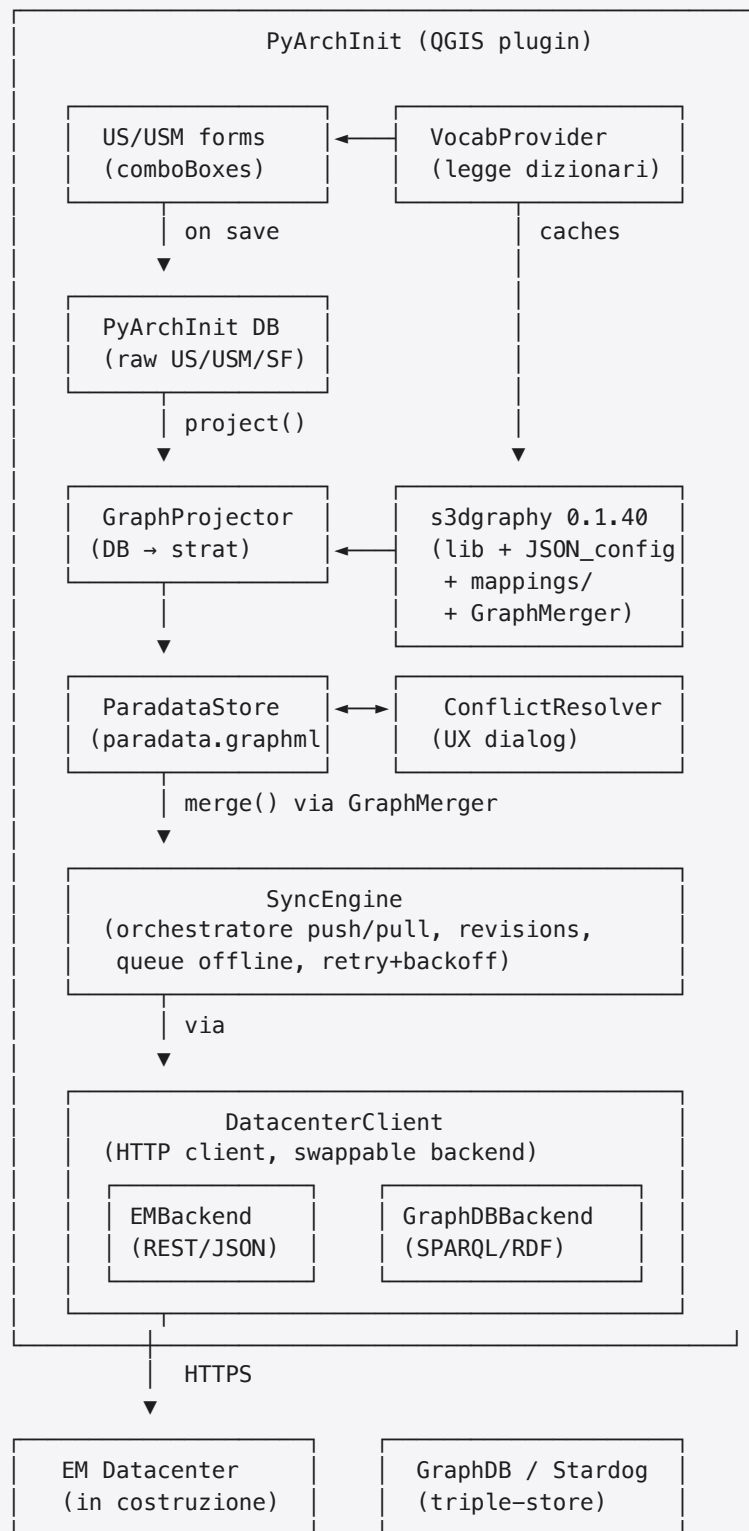


Sezione 1/6 — Componenti

Sei moduli, ognuno con un compito netto. Tutti dentro `modules/s3dgraphy/sync/`



I sei moduli

Modulo	Cosa fa	Dipendenze
VocabProvider	Legge <code>s3dgraphy_node_datamodel.json</code> , <code>connections_datamodel.json</code> , <code>em_*_types.json</code> . Espone API: <code>get_unit_types(lang) → List[UnitType]</code> , <code>get_edge_types() → List[EdgeType]</code> , <code>get_paradata_types() → ...</code> . Cache in memoria. Hot-reload su file change.	<code>s3dgraphy</code>
GraphProjector	Trasforma SQL → Graph usando il <code>pyarchinit_importer</code> già esistente in <code>s3dgraphy</code> . Idempotente. Output: solo nodi stratigrafici (US/USM/SF) + rapporti.	<code>pyarchinit DB</code> , <code>s3dgraphy.importer.pyarchinit_importer</code>
ParadataStore	Persiste lo strato paradata in <code><project>/paradata.graphml</code> (versionabile in Git). API CRUD per <code>AuthorNode</code> , <code>EpochNode</code> , <code>LicenseNode</code> , <code>EmbargoNode</code> , <code>USVn/USVs/VSF</code> , <code>DocumentNode</code> .	<code>s3dgraphy.exporter.graphml</code> , <code>s3dgraphy.importer</code>
SyncEngine	Orchestratore: <code>push()</code> , <code>pull()</code> , <code>diff_against_remote()</code> , gestione revisioni, coda offline (SQLite locale), retry con backoff esponenziale. Chiama <code>GraphMerger</code> di <code>s3dgraphy</code> per il merge a 3-vie.	<code>GraphProjector</code> , <code>ParadataStore</code> , <code>DatacenterClient</code> , <code>s3dgraphy.merge.graph_merger</code>
DatacenterClient	Astrazione transport. Backend pluggabili dietro l'interfaccia <code>IDatacenterBackend</code> : <code>EMBackend</code> (REST/JSON, in costruzione lato server), <code>GraphDBBackend</code> (SPARQL/RDF). Auth via API key in <code>QgsSettings</code> .	<code>requests</code> , <code>rdflib</code> (per <code>GraphDB</code>)
ConflictResolver	Quando <code>GraphMerger</code> trova un conflitto, mostra dialog Qt con diff side-by-side (locale remoto), scelta per nodo/property. Salva la decisione nel <code>SyncEngine</code> .	<code>QtWidgets</code> , <code>GraphMerger</code> output

COSA NON INCLUDO (YAGNI)

- **Nessuna nuova tabella SQL.** I paradata stanno in `paradata.graphml` .
- **Nessun servizio background.** Sync è triggerato manualmente o su evento (save, plugin start).
- **Nessuna duplicazione del Graph in memoria.** Si proietta on-demand quando serve.